Отчет по Лабораторной работе 2

по курсу программирование в системах баз данных

Студентов группы XX -XX-XX

Комнацкая Елизавета Дмитриевна

Новикова Дарья Дмитриевна

Исходное задание

1) Цель проекта: создать настольную игру «Четыре в ряд» с сохранением истории партий и рейтингом игроков. Выбранный уровень сложности: «Хорошо»

2) Термины и допущения

- Игровое поле: сетка W×H, по умолчанию 7×6.
- Фишки: два цвета (красные/жёлтые), далее X/O.
- Гравитация: фишка падает вниз выбранного столбца на первую свободную клетку.
- Победа: 4 в ряд по горизонтали, вертикали или диагоналям.
- Ничья: поле заполнено, победителя нет.
- Ход: выбор столбца 1..W с неполной высотой.
- Возможность запуска одновременно нескольких игровых сессий, в том числе с разных терминалов.
- Под одним пользователем одновременно может быть запущена только одна игровая сессия. При попытке запустить вторую должно быть корректное предупреждающее сообщение.
- При длительном простое игровая сессия должна автоматически корректно завершаться.

3) Уровни требований

3.1 На удовлетворительно

Функционал

- 2 игрока (за одним устройством), поле 7×6.
- Время не ограничено.
- Корректная гравитация фишек, запрет хода в полный столбец.

- Авто-определение победы/ничьей; мгновенное завершение партии.
- История партий: дата, игроки, результат, длительность, список ходов.
- Топ игроков по метрике «успех = W / L» (если L=0, фиксируем правило отображения: успех = W).

3.2 На хорошую оценку (надстройка к минимуму)

Дополнительно

- Выбор размера поля перед началом: W=7..10, H=6..8 (победное условие остаётся 4).
- Таймер хода 60 секунд. Просрочка ⇒ пропуск хода (право хода переходит сопернику).
- Улучшения UX: подсветка доступных столбцов, предпросмотр падения фишки, подсветка победной линии (4 клетки).
- Правило «реванш»: быстрый рестарт с теми же игроками и размером поля.

4) Правила и валидации

- Ход возможен только в неполный столбец.
- После каждого хода немедленно проверяется победа (4 подряд) и ничья.
- После окончания партии доп. ходы запрещены.
- При тайм-ауте хода — пропуск (для «хорошо/отлично»). При трёх подряд пропусках одного игрока — пометка в истории как техническое поражение (константа, по умолчанию выключено; включить — настройкой).

5) Интерфейс и UX

- Старт: выбор W×H, таймер хода (вкл/выкл), цвет фишек, кто начинает.
- Экран игры: сетка, индикатор текущего игрока, обратный таймер (если активирован), подсветка доступных столбцов, лог ходов.

- История: список партий с фильтрами по игрокам, дате, размеру поля.
- Топ: таблица лидеров по «успеху», минимальный порог попадания — 10 партий.

6) Управление

- Мышь/тач: клик/тап по столбцу.
- Клавиатура: цифры 1..W — выбор столбца; R — реванш; U — отмена (если режим с отменой включён).
- Доступность: фокусные кнопки по столбцам, управление стрелками + Enter.

Перечень основных объектов, необходимых для создания игры "Четыре в ряд"

Данный перечень носит предварительный характер и может быть изменен в ходе реализации. После выполнения 3-ей лабораторной работы данный отчет может быть доработан, при необходимости.

Для реализации игры необходимо создать следующие служебные таблицы базы данных:

1. Players – информация об игроках (идентификатор, имя, дата регистрации).
2. Game_history – информация о завершённых играх (игроки, победитель/ничья, дата, длительность, размеры поля).
3. Current_game – информация об активных сессиях (идентификаторы игроков, размер поля, чей ход, таймер и статус).
4. Moves – история ходов (номер хода, игрок, столбец, время выполнения, факт пропуска).
5. Rating – статистика игроков (победы, поражения, ничьи, успех).

Подробнее содержимое таблиц описано в таблице 1.

Таблица 1 — описание таблиц схемы базы данных для игры «Четыре в ряд»

Таблица	**Столбец**	**Тип данных**	**Ограничения**	**Описание**
Игроки	id_player	INT	PK	Уникальный идентификатор игрока
	name	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Имя игрока
	reg_date	DATE	NOT NULL	Дата регистрации
Игровые партии	id_game	INT	PK	Уникальный идентификатор партии
	start_time	DATE	NOT NULL	Дата и время начала
	end_time	DATE		Дата и время завершения
	duration	NUMBER		Длительность партии
	result	VARCHAR2(50)		Результат (ничья/победа/прерывание)
	winner_id	INT	FK (Игроки)	Победитель
	width	NUMBER	NOT NULL	Ширина игрового поля
	height	NUMBER	NOT NULL	Высота игрового поля
Текущая партия	id_game	INT	PK, FK	Ссылка на игру
	id_player	INT	PK, FK	Ссылка на игрока
Ходы	id_move	INT	PK	Уникальный идентификатор хода
	id_game	INT	FK	Ссылка на партию

	id_player	INT	FK	Ссылка на игрока
	move_time	NUMBER		Длительность хода
	move_number	NUMBER	NOT NULL	Порядковый номер хода
	row_pos	NUMBER		Строка, куда упала фишка
	col_pos	NUMBER	NOT NULL	Выбранный столбец
	skip_flag	BOOLEAN		Пропуск из-за таймера
Рейтинг	id_player	INT	PK, FK	Ссылка на игрока
	wins	NUMBER		Кол-во побед
	losses	NUMBER		Кол-во поражений
	draws	NUMBER		Кол-во ничьих
	success	NUMBER		Метрика успеха (W/L или W при L=0)

Ниже приведена предварительная схема базы данных, необходимая для реализации игры (рисунок 1).

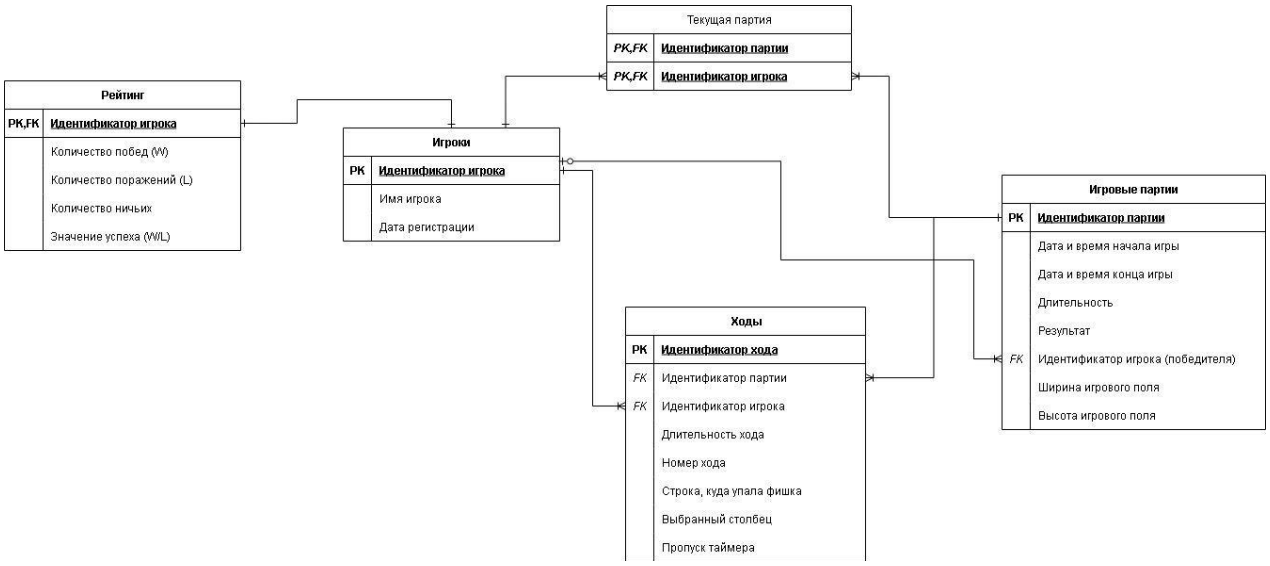


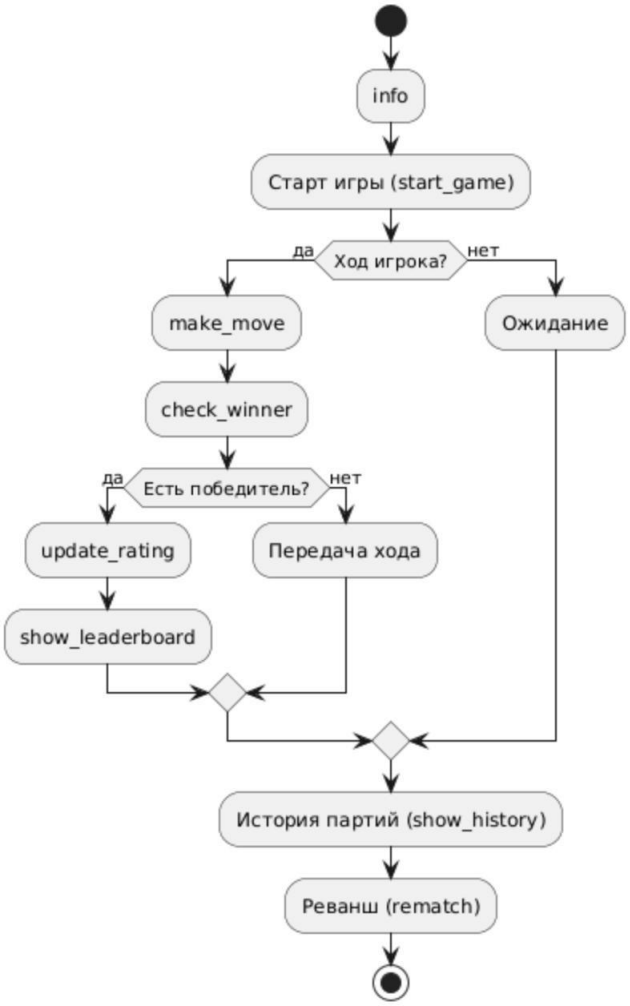
Рисунок 1 — FA-диаграмма

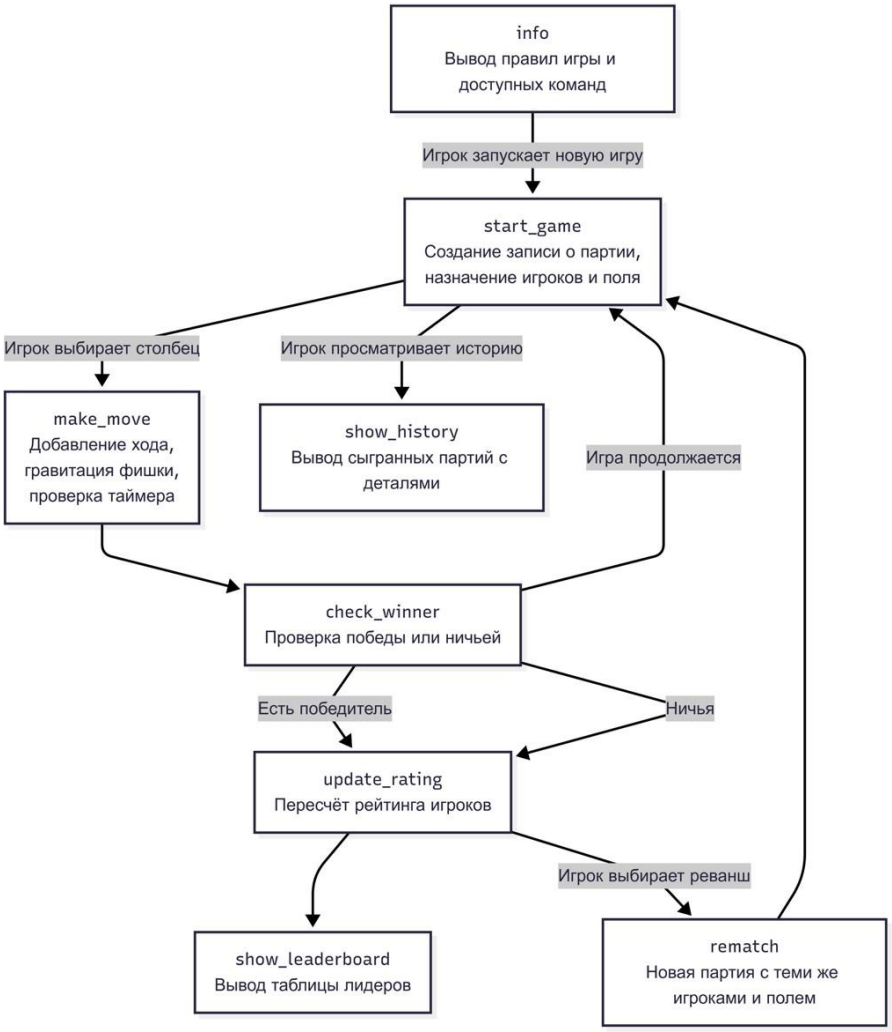
Все программные модули, который будут разработаны в рамках этой работы будут объединены в пакет. Предварительно, спецификация пакета будет выглядеть следующим образом:

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE connect_four AS
    PROCEDURE info;
    PROCEDURE start_game(p_player1 VARCHAR2, p_player2 VARCHAR2, p_width NUMBER, p_height NUMBER, p_timer BOOLEAN);
    PROCEDURE make_move(p_game_id INT, p_player_id INT, p_column INT);
    FUNCTION check_winner(p_game_id INT, p_last_move_id INT) RETURN VARCHAR2;
    PROCEDURE update_rating(p_game_id INT);
    PROCEDURE show_history(p_player VARCHAR2 := NULL, p_date_from DATE := NULL, p_date_to DATE := NULL);
    PROCEDURE show_leaderboard;

    -- Дополнительные возможности
    PROCEDURE rematch(p_game_id INT);
END connect_four;
```

Ниже приведена схема, которая содержит краткое описание всех программных модулей пакета connect_four и их взаимосвязей (рисунок 2).


info
Старт игры (start_game)
Ход игрока?
да
нет
make_move
Ожидание
check_winner
Есть победитель?
да
нет
update_rating
Передача хода
show_leaderboard
История партий (show_history)
Реванш (rematch)



Далее подробнее рассмотрим описание функционала программных модулей.

1. Процедура info

Общая суть работы:

Выводит краткие правила игры «Четыре в ряд» и справку по доступным процедурам пакета.

С точки зрения внутренней логики:

Реализуется через последовательные вызовы DBMS_OUTPUT.PUT_LINE, где отображаются: размеры поля по умолчанию (7×6), условия победы (4 в ряд), условия ничьей, работа таймера (если включён).

С точки зрения игрока:

После вызова процедуры игрок видит краткую инструкцию по игре и список доступных команд («start_game», «make_move», «show_history», «rematch» и т.д.).

2. Процедура start_game

Общая суть работы:

Инициализирует новую игровую партию: создаёт запись в таблице Игровые партии, фиксирует участников и настройки поля, выбирает первого игрока.

С точки зрения внутренней логики:

В Игровые партии добавляется новая строка с start_time и параметрами поля (W, H).

В Текущая партия заносятся ссылки на игроков.

В таблице Ходы подготавливается пустой список.

Случайным образом выбирается, кто начинает ход.

С точки зрения игрока:

После вызова процедуры игрок видит сообщение о старте игры, размер поля и кто ходит первым.

3. Процедура make_move

Общая суть работы:

Фиксирует ход игрока: добавляет запись в Ходы, применяет «гравитацию» для фишки, проверяет корректность выбора столбца, при активном таймере учитывает просрочку.

С точки зрения внутренней логики:

Проверяется, что выбранный столбец не полный.

Вычисляется строка, куда упадёт фишка.

В таблицу Ходы добавляется запись: номер хода, время, столбец, строка.

Если таймер включён и ход сделан с просрочкой → skip_flag = TRUE, фишка не падает, ход передаётся сопернику.

После записи вызывается check_winner.

С точки зрения игрока:

Игрок выбирает столбец. Если столбец заполнен — выводится ошибка. Если таймер истёк — ход пропускается. В интерфейсе появляется новая фишка.

4. Функция check_winner

Общая суть работы:

Проверяет, завершена ли партия победой или ничьей.

С точки зрения внутренней логики:

Анализируется текущее состояние поля по последнему ходу.

Если найдено 4 одинаковых подряд (по горизонтали, вертикали или диагонали) → фиксируется победитель.

Если поле заполнено, но победителя нет → фиксируется ничья.

В таблицу Игровые партии обновляется end_time, result, winner_id.

С точки зрения игрока:

После победного хода игрок видит сообщение о выигрыше, а четыре фишки победной линии подсвечиваются. Если партия завершена ничьёй — выводится сообщение «Ничья».

5. Процедура update_rating

Общая суть работы:

Пересчитывает рейтинг игроков после завершённой партии.

С точки зрения внутренней логики:

Из таблицы Игровые партии берётся результат.

В таблице Рейтинг обновляются показатели побед, поражений и ничьих для участников.

Вычисляется новая метрика «успех» = W/L (или W при L=0).

С точки зрения игрока:

После окончания партии можно открыть таблицу лидеров и увидеть изменения рейтинга.

6. Процедура show_history

Общая суть работы:

Отображает список сыгранных партий с деталями.

С точки зрения внутренней логики:

Формируется выборка из таблицы Игровые партии, к ней добавляется информация о ходах (Ходы) и игроках (Игроки).

С точки зрения игрока:

Выводится история партий с фильтрацией по игрокам, датам и результатам.

7. Процедура show_leaderboard

Общая суть работы:

Формирует таблицу лидеров игроков на основе рейтинга.

С точки зрения внутренней логики:

Сортировка игроков по success убыванию.

Игроки с количеством партий < 10 отбрасываются.

С точки зрения игрока:

Выводится список лидеров с количеством побед, поражений, ничьих и коэффициентом успеха.

8. Процедура rematch

Общая суть работы:

Запускает новую игру с теми же игроками и параметрами поля.

С точки зрения внутренней логики:

Создаётся новая запись в Игровые партии (копируются настройки ширины, высоты, таймера).

Игроки автоматически регистрируются в Текущая партия.

С точки зрения игрока:

После вызова «реванш» сразу начинается новая партия с теми же условиями.